

AERC 亞洲機器人運動競技大賽

AERC-A02

機器人避障挑戰

自主控制

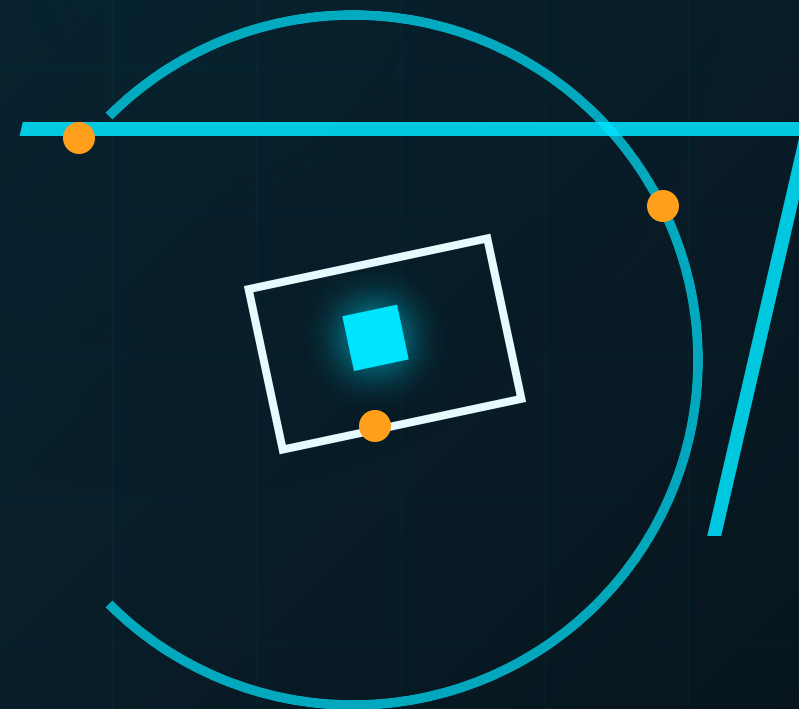
感測融合

機電整合

團隊成員：陳盈圳、卓家妘、謝承諺、沈心怡

指導教授：王建鈞

活動地點：勤益科技大學



競賽背景與任務條件

從競賽任務看自主避障

A02 挑戰的核心，是讓機器人在限定場地中自行感測、判斷並避開障礙。

本作品參與 AERC 亞洲機器人運動競技大賽，重點不是單純前進，而是在不依賴外部遙控的前提下完成即時移動控制與避障決策。

場地限制

障礙物位置具有不確定性

控制限制

不可依賴外部遙控訊號

動作目標

穿梭障礙且避免碰撞

工程意義

建立自主移動載具雛形

15+

寶特瓶障礙

隨機擺放，考驗偵測穩定度



木製障礙物

要求路徑判斷與轉向控制

0

外部遙控依賴

決策由車體內部系統完成

全自主控制是作品核心

AUTO

作品不依賴紅外線、無線射頻或外部遙控，而是讓機器人以**內部控制板與程式邏輯**完成即時判斷與移動控制。

INPUT

感測資料

讀取障礙距離、路徑狀態與環境變化。

01

零外部遙控

所有動作由車體內部系統自主完成，符合競賽對獨立控制的要求。

DECISION

核心控制板

即時計算、判斷方向，並依程式邏輯修正車體動作。

02

即時閉環控制

感測、判斷、修正與輸出連續循環，讓機器人能在移動中修正路徑。

OUTPUT

馬達控制

將決策轉換為前進、轉向與避障行為。

03

有限資源運算

在嵌入式硬體限制下完成判斷，展現程式與控制邏輯整合能力。

感測融合提升避障穩定度

作品整合超音波、循線與專用感測器，讓機器人能同時掌握前方障礙、場地路徑與移動狀態，並把感測回饋轉換成即時控制決策。

感測輸入

不同感測器負責補足環境資訊，降低單一訊號失準造成的判斷風險。

- 超音波偵測前方距離
- 循線感測判斷路徑
- 專用感測器輔助定位

FUSION

即時判斷 動態修正

核心控制板整合回饋訊號，持續更新方向與速度。

避障

在障礙之間流暢穿梭

目標是在不碰觸、不撞倒寶特瓶與ㄇ型障礙物的條件下完成移動。

辨識更可靠

以多來源感測降低誤判，使障礙與路徑資訊更完整。

控制更即時

感測回饋直接支援方向修正與馬達控制。

移動更穩定

面對隨機障礙配置時，仍能維持避障流程的連續性。

現場環境考驗系統韌性

競賽場域不是固定實驗室條件；機器人必須面對地面摩擦、光線變化與環境干擾，仍維持穩定的感測判斷與移動控制。

01

地面材質

木質與帆布等表面會造成不同摩擦力，影響起步、轉向與循跡穩定性。

02

現場照明

光線條件可能干擾感測讀值，因此控制邏輯需要具備容錯與即時修正能力。



重點不只是「能跑」，而是能在**非理想條件**下維持可靠避障，這正是自走車走向實用化的關鍵。

成果驗證與工程能力

實作成果展現工程價值

AERC-A02 循跡無限制組

佳作

成果代表系統不只可展示，還能在競賽限制下穩定運作。

本作品把感測、程式與車體控制整合為可執行系統，並在實際場地中完成避障挑戰，呈現從概念到實作的工程轉換能力。

01

嵌入式控制

由內部核心控制板完成感測讀取、運算判斷與馬達輸出，形成自主控制閉環。

02

PID 控制思維

透過誤差修正概念維持移動穩定，讓車體能在偏移時即時調整方向。

03

感測回饋應用

整合超音波、循線或專用感測器，支援障礙判斷與路徑修正。

04

機電整合能力

把機構、電路、程式與現場測試連結起來，提升作品面對真實環境的可靠度。

延伸價值

相關能力可延伸至自主車、倉儲搬運機器人與智慧移動平台，是後續發展更完整自主移動系統的基礎。

從避障 走向自主移動

本專題以機器人避障競賽為起點，完成**自主控制、感測整合與現場測試**。作品的價值不只在完成任務，更在證明團隊能把硬體、軟體與控制邏輯整合成可運作系統。

下一步，是把競賽經驗延伸為更完整的智慧自走車平台。

01

強化感測精度

加入更精準的距離與環境辨識能力，降低誤判風險。

02

導入路徑規劃

從即時避障進一步發展成可預測、可規劃的移動策略。

03

擴充自主移動平台

延伸至自主車、倉儲搬運機器人或智慧移動載具應用。